

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA – FACULTAD DE INGENIERÍA,
TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA

Sistemas Inteligentes

Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo práctico N°2

Autores:

Guglielmone Hector Santiago

Mata José Gonzalo

Docentes:

Jaqueline Escalante

Lugar: Corrientes - Fecha: Mayo 2026

Índice

Introducción	2
Dominio y el experto	4
Contexto	4
El experto	5
Variables del dominio	6
Variables de entrada:	6
Variables de salida:	7
Tipo de Sistema Experto Elegido	8
Tabla PAMA	9
Tabla $P \rightarrow A$	9
Diseño del SE	10
Base de conocimiento	10
Reglas de Identificación de Síntomas	11
Reglas de Diagnóstico Digestivo General	11
Reglas de Trastornos Específicos	12
Reglas de Evaluación de Gravedad	13
Reglas de Evolución del Cuadro	13
Reglas de Acción Recomendada	13
Memoria de Trabajo	14
Hechos del Caso	15
Interpretación del Caso	16
Motor de inferencias	16
Probabilidades del Sistema Experto	16
Probabilidades a priori de cada hipótesis	17
Probabilidades condicionales de síntomas principales	17
Variables Lingüísticas y Lógica Difusa	19
Variables Lingüísticas	19
Árbol de decisión	23
Bibliografía	24
Anexo	24
Entrevista	24

Introducción

En el marco de la asignatura Sistemas Inteligentes, el presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un sistema experto orientado al diagnóstico de enfermedades digestivas en bovinos. Este tipo de sistemas busca replicar el razonamiento de un especialista humano, permitiendo asistir en la toma de decisiones a partir de conocimiento previamente estructurado.

Para la construcción de la base de conocimiento del sistema, se llevó a cabo una entrevista a un médico veterinario con experiencia en sanidad bovina. A partir de esta instancia, se relevaron las principales variables clínicas observadas en el diagnóstico, así como los criterios y procesos de razonamiento utilizados en la práctica profesional. Esta información permitió modelar el conocimiento experto de manera fiel, trasladándolo a un formato que puede ser interpretado por el sistema.

El sistema desarrollado se enfoca específicamente en la identificación de enfermedades digestivas en bovinos, una problemática frecuente en la producción ganadera que puede generar importantes pérdidas si no se aborda a tiempo. En este sentido, la herramienta se encuentra orientada a productores, con el objetivo de brindar una orientación inicial que facilite la detección temprana de posibles afecciones.

Es importante destacar que el sistema experto no pretende reemplazar la intervención del médico veterinario, sino actuar como un sistema de apoyo a la decisión. De esta manera, permite orientar al usuario en la identificación de problemas simples que pueden ser manejados de forma inmediata, así como también alertar sobre situaciones que requieren la intervención de un profesional.

En conclusión, el desarrollo de este sistema experto busca integrar conocimientos del área de la inteligencia artificial con la práctica veterinaria, aportando una herramienta útil que contribuya a mejorar la gestión sanitaria en el ámbito productivo.

Dominio y el experto

Contexto

El dominio de aplicación del presente trabajo corresponde a la sanidad bovina, específicamente al diagnóstico de enfermedades digestivas en animales de producción. Este ámbito se caracteriza por la necesidad de evaluar múltiples variables clínicas, como el estado general del animal, la actividad ruminal, la presencia de diarrea, el apetito y las condiciones de manejo. Asimismo, el diagnóstico no solo depende de los signos observables, sino también del contexto productivo, lo que lo convierte en un proceso complejo que requiere experiencia y criterio profesional.

El problema que se busca resolver radica en la dificultad que enfrentan los productores para identificar de manera temprana problemas digestivos en bovinos. En muchos casos, la falta de conocimientos técnicos o la interpretación incorrecta de los signos clínicos puede derivar en decisiones tardías o inadecuadas, generando pérdidas económicas y afectando el bienestar animal. Además, no siempre se dispone de acceso inmediato a un médico veterinario, lo que incrementa la necesidad de contar con herramientas de apoyo que orienten la toma de decisiones en el momento oportuno.

En este contexto, el desarrollo de un Sistema Experto (SE) resulta una solución adecuada, ya que permite capturar y formalizar el conocimiento de un especialista, poniéndolo a

Guglielmone Hector Santiago

Mata Jose Gonzalo

disposición de usuarios no expertos. A través de reglas y modelos de inferencia, el sistema puede analizar las condiciones observadas y proporcionar un diagnóstico presuntivo junto con recomendaciones básicas de acción.

La elección de un sistema experto como herramienta se justifica porque el dominio presenta características típicas de este tipo de soluciones: el conocimiento es específico, se basa en la experiencia de expertos, involucra razonamiento heurístico y requiere interpretar información en condiciones de incertidumbre. De esta manera, el sistema experto permite replicar, en cierta medida, el proceso de razonamiento de un veterinario, brindando soporte a los productores para la detección temprana de problemas digestivos y la toma de decisiones informadas.

El experto

La principal fuente de conocimiento utilizada para el desarrollo del sistema experto corresponde a la entrevista realizada al médico veterinario Emanuel Germiniani, profesional con experiencia en sanidad bovina. A través de esta instancia, se relevaron los criterios clínicos aplicados en el diagnóstico de enfermedades digestivas, así como las variables observadas y el proceso de razonamiento utilizado en la práctica profesional.

Durante la entrevista, el especialista describió el enfoque que emplea al evaluar un bovino, incluyendo la importancia de la anamnesis, la observación del comportamiento del animal, la evaluación de parámetros fisiológicos y la interpretación de signos clínicos. Asimismo, se obtuvo información sobre cómo se manejan situaciones de incertidumbre y cómo se construyen diagnósticos presuntivos en base a la combinación de diferentes indicadores.

Guglielmone Hector Santiago

Mata Jose Gonzalo

Este conocimiento, basado en la experiencia directa del profesional, constituye la base fundamental del sistema experto, ya que permite modelar de manera realista el proceso de toma de decisiones en el ámbito veterinario.

Variables del dominio

El sistema experto desarrollado trabaja a partir de un conjunto de variables de entrada (observaciones) que representan el estado del animal y su contexto, y genera variables de salida (conclusiones) que orientan el diagnóstico y la toma de decisiones.

Variables de entrada:

Variable	Descripción	Tipo de Dato
estado_general	Nivel de actividad del animal (activo, decaído, postrado)	Lingüística (string/difusa)
apetito	Consumo de alimento (normal, bajo, nulo)	Lingüística (string)
presencia_diarrea	Indica si el animal presenta diarrea	Booleana (true/false)
tipo_diarrea	Características visibles (líquida, pastosa, con moco, con sangre)	Categórica (string)
distension_abdominal	Presencia de hinchazón abdominal (empaste)	Booleana (true/false)
movimientos_rumen	Actividad ruminal estimada (normal, reducida, ausente)	Lingüística (string)

hidratación	Nivel de hidratación estimado (normal, leve, severa)	Lingüística (string)
temperatura	Estado térmico (normal, elevada, muy alta) o valor en °C si se dispone	Lingüística o Continua (float)
duracion	Tiempo desde inicio de síntomas (horas, 1 día, varios días)	Categórica / Discreta
cambios_alimentacion	Cambios recientes en la dieta	Booleana (true/false)

Variables de salida:

Variable	Descripción	Tipo de Dato
diagnostico_presuntivo	Enfermedad digestiva probable	Categórica (string)
nivel_confianza	Grado de certeza del diagnóstico	Continua (float, 0–1 o %)
gravedad	Nivel del cuadro (leve, moderado, grave)	Lingüística
accion_recomendada	Acción sugerida (rehidratación, dieta, consulta veterinaria)	Categórica
requiere_veterinario	Indica si se debe contactar a un profesional	Booleana

Tipo de Sistema Experto Elegido

Para el desarrollo del sistema experto orientado al diagnóstico de enfermedades en bovinos, se propone un enfoque híbrido, ya que el dominio presenta características que no pueden ser abordadas por un único tipo de sistema.

Por un lado, existe conocimiento basado en reglas, donde ciertas relaciones clínicas son claras (por ejemplo, temperatura elevada indica fiebre). Este tipo de conocimiento puede representarse mediante reglas del tipo *si-entonces*.

Por otro lado, el proceso diagnóstico presenta incertidumbre, dado que un mismo conjunto de síntomas puede corresponder a distintas enfermedades. Esto requiere incorporar un enfoque probabilístico que permita evaluar múltiples hipótesis.

Además, muchas variables utilizadas por el veterinario son lingüísticas o subjetivas, como “animal decaído” o “fiebre alta”, lo que justifica el uso de lógica difusa para representar estos conceptos.

En consecuencia, se concluye que un sistema experto híbrido, que combine reglas, probabilidad y lógica difusa, es la alternativa más adecuada para modelar el razonamiento clínico en este dominio.

Tabla PAMA

Componente	Descripción aplicada al sistema experto
Percepción	El sistema recibe datos cargados por el productor: estado general, apetito, presencia de diarrea, tipo de diarrea, distensión abdominal, movimientos ruminales, hidratación, temperatura estimada, tiempo de evolución y cambios en la alimentación.
Acción	El sistema genera una orientación diagnóstica: posible enfermedad digestiva, nivel de gravedad, recomendación inicial y advertencia sobre si debe llamarse al veterinario.
Medio ambiente	Campo, corral, tambo o establecimiento ganadero donde se encuentra el bovino. Incluye condiciones de manejo, alimentación, agua, clima y estado del rodeo.
Agente	Sistema experto de apoyo al productor para identificar posibles enfermedades digestivas en bovinos.

Tabla P→A

Percepción / Entrada observada	Acción / Salida del sistema
Diarrea líquida + animal decaído + signos de deshidratación	Indicar posible trastorno digestivo con riesgo de deshidratación. Recomendar hidratación y consulta veterinaria si no mejora.

Distensión abdominal + falta de apetito + ausencia o reducción de rumia	Sospechar empaste o alteración ruminal. Recomendar observación urgente y contacto con veterinario si la distensión es marcada.
Cambio reciente en la alimentación + diarrea pastosa + estado general conservado	Orientar a posible desorden digestivo leve por cambio de dieta. Recomendar controlar alimentación y observar evolución.
Diarrea con sangre + decaimiento marcado	Clasificar como cuadro grave. Recomendar llamar al veterinario.
No come + está postrado + varios días de evolución	Clasificar como situación crítica. Recomendar asistencia veterinaria inmediata.
Apetito normal + sin diarrea + sin distensión abdominal	Indicar baja probabilidad de enfermedad digestiva evidente. Recomendar continuar observación.
Temperatura elevada + diarrea + decaimiento	Sospechar cuadro digestivo asociado a proceso infeccioso. Recomendar control y consulta veterinaria.
Hidratación normal + diarrea leve + pocas horas de evolución	Clasificar como caso leve. Recomendar seguimiento y reevaluación si empeora.

Diseño del SE

Base de conocimiento

Las siguientes reglas están formuladas en formato SI-ENTONCES, integrando las principales variables relevadas del dominio veterinario. Estas reglas representan el conocimiento del experto, permitiendo modelar el proceso de razonamiento clínico utilizado

Guglielmone Hector Santiago

en la identificación de enfermedades digestivas en bovinos. A través de su aplicación, el sistema es capaz de relacionar síntomas observados con posibles diagnósticos, evaluar la gravedad de los casos y sugerir acciones iniciales. De esta manera, constituyen la base fundamental para la inferencia y la toma de decisiones dentro del sistema experto.

Reglas de Identificación de Síntomas

R1

SI temperatura = elevada

ENTONCES fiebre = verdadera

R2

SI estado_general = decaído O estado_general = postrado

ENTONCES compromiso_general = verdadero

R3

SI movimientos_rumen = reducidos O movimientos_rumen = ausentes

ENTONCES alteracion_ruminal = verdadera

Reglas de Diagnóstico Digestivo General

R4

SI presencia_diarrea = verdadera

ENTONCES problema_digestivo = verdadero

Guglielmone Hector Santiago

R5

SI problema_digestivo = verdadero Y hidratacion = leve

ENTONCES gravedad = moderada

R6

SI problema_digestivo = verdadero Y hidratacion = severa

ENTONCES gravedad = alta

Reglas de Trastornos Específicos**R7**

SI distension_abdominal = verdadera Y alteracion_ruminal = verdadera

ENTONCES diagnostico_presuntivo = empaste

R8

SI presencia_diarrea = verdadera Y tipo_diarrea = líquida Y cambios_alimentacion = verdadera

ENTONCES diagnostico_presuntivo = trastorno_digestivo_por_dieta

R9

SI presencia_diarrea = verdadera Y tipo_diarrea = con_sangre

ENTONCES diagnostico_presuntivo = infeccion_grave

R10

SI presencia_diarrea = verdadera Y tipo_diarrea = con_moco

ENTONCES diagnostico_presuntivo = irritacion_intestinal

Guglielmone Hector Santiago

Reglas de Evaluación de Gravedad

R11

SI compromiso_general = verdadero Y hidratacion = severa

ENTONCES gravedad = alta

R12

SI estado_general = activo Y presencia_diarrea = verdadera Y hidratacion = normal

ENTONCES gravedad = leve

R13

SI estado_general = postrado

ENTONCES gravedad = critica

Reglas de Evolución del Cuadro

R14

SI duracion = varios_dias Y presencia_diarrea = verdadera

ENTONCES gravedad = alta

R15

SI duracion = horas Y presencia_diarrea = verdadera

ENTONCES gravedad = leve

Reglas de Acción Recomendada

Guglielmone Hector Santiago

Mata
13

Jose

Gonzalo

R16

SI gravedad = leve

ENTONCES accion_recomendada = observacion_y_control

R17

SI gravedad = moderada

ENTONCES accion_recomendada = ajustar_dieta_y_monitoreo

R18

SI gravedad = alta

ENTONCES accion_recomendada = contactar_veterinario

R19

SI gravedad = critica

ENTONCES accion_recomendada = asistencia_veterinaria_urgente

Memoria de Trabajo

La memoria de trabajo contiene los hechos iniciales correspondientes a un caso específico, representados en formato terna objeto – atributo – valor. Estos hechos describen el estado del bovino según lo observado por el productor y constituyen la base sobre la cual el sistema experto aplica las reglas para inferir conclusiones.

A continuación, se presenta un caso de prueba:

Guglielmone Hector Santiago

Mata
14

Jose

Gonzalo

Hechos del Caso

Objeto	Atributo	Valor
bovino_1	estado_general	decaído
bovino_1	apetito	nulo
bovino_1	presencia_diarrea	verdadera
bovino_1	tipo_diarrea	líquida
bovino_1	hidratacion	severa
bovino_1	distension_abdominal	falsa
bovino_1	movimientos_rumen	reducidos
bovino_1	temperatura	elevada
bovino_1	duracion	varios_dias
bovino_1	cambios_alimentacion	verdadera

Guglielmone Hector Santiago

Mata
15

Jose

Gonzalo

Interpretación del Caso

Este conjunto de hechos representa un bovino con un cuadro digestivo marcado, caracterizado por diarrea líquida, deshidratación severa, decaimiento general y fiebre. A partir de esta información, el sistema experto podrá activar reglas relacionadas con enfermedades digestivas, evaluar la gravedad como alta y recomendar la intervención de un veterinario.

Motor de inferencias

El sistema experto utiliza una estrategia de inferencia basada en encadenamiento hacia adelante (forward chaining). Este enfoque parte de los hechos iniciales almacenados en la memoria de trabajo, correspondientes a los síntomas y observaciones cargadas sobre el bovino, y evalúa cuáles reglas de la base de conocimiento pueden activarse.

A medida que se cumplen las condiciones de las reglas, el sistema genera nuevos hechos o conclusiones intermedias, los cuales pueden activar otras reglas de manera sucesiva hasta alcanzar un diagnóstico presuntivo y una acción recomendada.

Se seleccionó esta estrategia debido a que el sistema trabaja a partir de datos ingresados por el productor, tales como diarrea, temperatura elevada, deshidratación o alteraciones ruminales, avanzando desde las observaciones hacia las conclusiones clínicas. De esta manera, el encadenamiento hacia adelante resulta adecuado para modelar el razonamiento utilizado en el diagnóstico veterinario, donde primero se observan síntomas y posteriormente se infieren posibles enfermedades y niveles de gravedad.

Probabilidades del Sistema Experto

Para incorporar el componente probabilístico del sistema experto, se definen hipótesis diagnósticas relacionadas con enfermedades digestivas en bovinos y se asignan

Guglielmone Hector Santiago

probabilidades iniciales. Estas probabilidades son orientativas y pueden ajustarse posteriormente con nuevos casos reales o con la validación del veterinario entrevistado.

Probabilidades a priori de cada hipótesis

Hipótesis diagnóstica	Descripción	Probabilidad a priori
H1: Trastorno digestivo leve por alimentación	Alteración digestiva asociada a cambios recientes en la dieta	0,30
H2: Empaste / timpanismo ruminal	Acumulación de gases en el rumen con distensión abdominal	0,25
H3: Indigestión ruminal	Disminución de la actividad ruminal sin signos graves evidentes	0,20
H4: Diarrea infecciosa digestiva	Cuadro digestivo asociado a diarrea, fiebre y decaimiento	0,15
H5: Cuadro digestivo grave	Situación crítica con deshidratación severa, postración o sangre en materia fecal	0,10

Probabilidades condicionales de síntomas principales

Guglielmone Hector Santiago

Mata
17

Jose

Gonzalo

Evidencia / Síntoma	H1: Trastorno por alimentación	H2: Empaste	H3: Indigestión ruminal	H4: Diarrea infecciosa	H5: Cuadro grave
Cambio reciente en alimentación	0,85	0,60	0,50	0,30	0,25
Diarrea líquida o pastosa	0,70	0,10	0,20	0,85	0,75
Diarrea con sangre	0,05	0,02	0,05	0,50	0,90
Distensión abdominal	0,20	0,90	0,45	0,15	0,35
Movimientos ruminales reducidos o ausentes	0,40	0,85	0,80	0,45	0,70
Apetito bajo o nulo	0,55	0,80	0,75	0,70	0,90
Estado general decaído o postrado	0,35	0,65	0,55	0,75	0,95
Hidratación severa	0,15	0,25	0,20	0,70	0,95

Guglielmone Hector Santiago

Mata
18

Jose

Gonzalo

Temperatura elevada	0,20	0,25	0,20	0,80	0,75
Varios días de evolución	0,35	0,40	0,55	0,65	0,85

Variables Lingüísticas y Lógica Difusa

Debido a que muchas de las observaciones realizadas por el productor no poseen valores exactos y dependen de la percepción humana, el sistema experto incorpora lógica difusa para representar variables lingüísticas. Esto permite modelar conceptos subjetivos utilizados habitualmente en el diagnóstico veterinario, como “animal decaído” o “hidratación severa”.

Variables Lingüísticas

Temperatura

Valores lingüísticos:

- Normal
- Elevada
- Muy alta

Rango: 36°C – 42°C

Guglielmone Hector Santiago

Mata
19

Jose

Gonzalo

Funciones de membresía:

- Normal $\rightarrow$ función triangular
- Elevada $\rightarrow$ función trapezoidal
- Muy alta $\rightarrow$ función triangular

Ejemplo:

- $38.5^{\circ}\text{C} \rightarrow$ alta pertenencia a “normal”
- $39.7^{\circ}\text{C} \rightarrow$ pertenencia parcial a “elevada”
- $41^{\circ}\text{C} \rightarrow$ alta pertenencia a “muy alta”

Hidratación

Valores lingüísticos:

- Normal
- Leve
- Severa

Rango: 0 – 10

Donde:

- 0 = hidratación normal
- 10 = deshidratación extrema

Funciones de membresía:

Guglielmone Hector Santiago

- Normal $\rightarrow$ triangular
- Leve $\rightarrow$ trapezoidal
- Severa $\rightarrow$ triangular

Estado General

Valores lingüísticos:

- Activo
- Decaído
- Postrado

Rango: 0 – 10

Donde:

- 0 = completamente activo
- 10 = totalmente postrado

Funciones de membresía:

- Activo $\rightarrow$ triangular
- Decaído $\rightarrow$ trapezoidal
- Postrado $\rightarrow$ triangular

Guglielmone Hector Santiago

Mata
21

Jose

Gonzalo

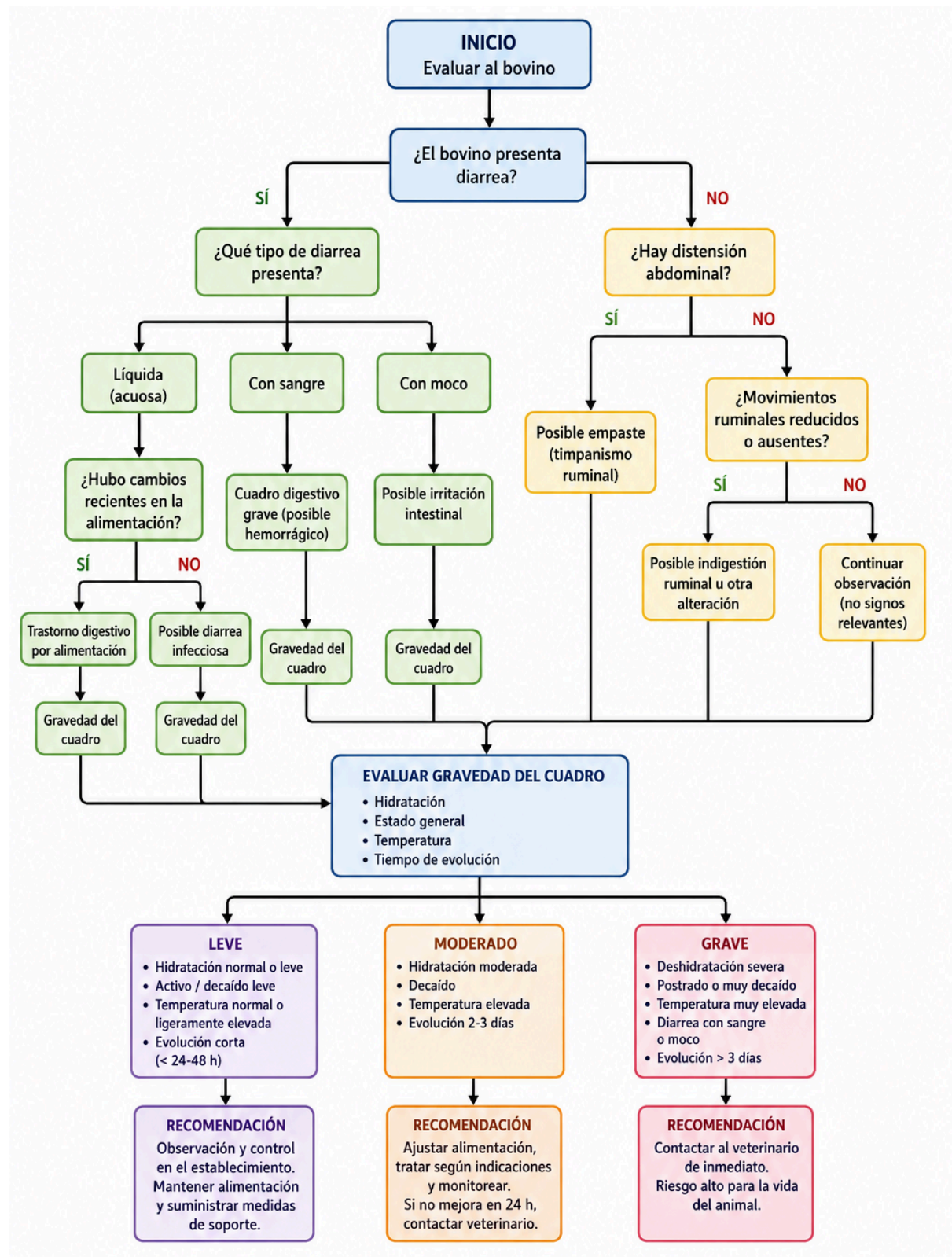
Guglielmone Hector Santiago

Mata
22

Jose

Gonzalo

Árbol de decisión



Guglielmone Hector Santiago

Mata
23

Jose

Gonzalo

Bibliografía

Medicina veterinaria: Tratado de las enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino (9.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana. (2002)

Anexo

Entrevista

Entrevistador:

¿Qué información analizas a la hora de atender a un bovino enfermo?

Entrevistado:

Cuando me llaman para atender un bovino, lo primero que hago es tratar de tener una visión completa del animal y del contexto en el que está. No me quedo solo con lo que veo en el momento, sino que empiezo por hablar con el productor o encargado.

Ahí pregunto cosas como desde cuándo nota el problema, si afecta a un solo animal o a varios, cambios recientes en la alimentación, si hubo movimientos de animales, vacunaciones, desparasitaciones o una situación de estrés. Esa información muchas veces ya me orienta bastante.

Después pasó a la observación a distancia, sin intervenir mucho al principio. Miro cómo se comporta el animal dentro del lote, es decir, si está aislado, si camina con normalidad, su postura, si está decaído, si come o rumia. También observo el entorno, veo el estado del campo, calidad del agua, barro, presencia de plantas tóxicas, plagas.

Guglielmone Hector Santiago

Mata
24

Jose

Gonzalo

Una vez que me acerco, hago el examen clínico general. Evalúo, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y respiratoria, el estado de las mucosas (color, hidratación), la condición corporal y el estado del pelaje

Entrevistador:

¿Qué variables considera?

Entrevistado:

En la práctica, lo principal que observo es:

Variables fisiológicas básicas

- Temperatura corporal
- Frecuencia cardíaca
- Frecuencia respiratoria

Estado general del animal

- Condición corporal (si está flaco, normal o sobrecondicionado)
- Nivel de actividad (alerta, deprimido, postrado)
- Postura y marcha
- Estado del pelaje

Mucosas e hidratación

Guglielmone Hector Santiago

- Color de mucosas (rosadas, pálidas, amarillentas, congestivas)
- Tiempo de llenado capilar
- Grado de deshidratación (pliegue de piel, ojos hundidos)

Sistema digestivo

- Movimientos ruminales (frecuencia y calidad)
- Distensión abdominal
- Presencia de diarrea o cambios en la materia fecal
- Apetito y rumia

Sistema respiratorio

- Tipo de respiración (normal, dificultosa)
- Presencia de tos
- Secreciones nasales
- Ruidos pulmonares

Producción (si es ganado lechero)

- Cantidad de leche
- Cambios en la calidad de la leche

Guglielmone Hector Santiago

Variables del entorno y manejo

- Alimentación (tipo, calidad, cambios recientes)
- Acceso a agua
- Condiciones del campo (barro, hacinamiento)
- Manejo sanitario (vacunación, desparasitación)

Entrevistado:

¿Qué conclusiones producís?

Entrevistado:

A partir de todas esas variables, lo que hago es integrarlas para sacar conclusiones clínicas, no mirar cada dato por separado. Con esto puedo llegar a las siguientes conclusiones:

Lo primero es definir si estoy ante un cuadro normal o patológico. A veces los signos son sutiles, pero cambios en temperatura, conducta o rumia ya me indican que algo no está bien.

Con variables como temperatura, hidratación, estado general y frecuencia cardíaca, puedo estimar si es un caso leve, moderado o grave. Esto es clave para decidir la urgencia del tratamiento.

La combinación de signos me va guiando hacia el sistema afectado:

- Digestivo (ej: alteración del rumen, diarrea)
- Respiratorio (tos, dificultad respiratoria)
- Metabólico (decaimiento, problemas nutricionales)

Guglielmone Hector Santiago

- Reproductivo, locomotor, etc.

No siempre llego al diagnóstico definitivo en el momento, pero sí a un diagnóstico presuntivo bastante sólido.

Relaciono lo clínico con el manejo:

- Cambios en la alimentación implica problemas digestivos o metabólicos
- Falta de vacunación implica enfermedades infecciosas
- Estrés o hacinamiento implica predisposición a enfermedades

En base a todo eso defino:

- Si trato al animal en el momento
- Si necesito estudios complementarios
- Si debo aislarlo (en caso de enfermedades contagiosas)
- O si hay que intervenir a nivel de todo el rodeo

También concluyo si es un caso individual o si puede convertirse en un problema sanitario más amplio, lo cual cambia completamente la estrategia.

Entrevistador:

¿Qué haces cuando hay incertidumbre?

Entrevistado:

Guglielmone Hector Santiago

Primero, replanteo el caso. Vuelvo a la anamnesis y al examen clínico para ver si se me escapó algún dato. Muchas veces un detalle que parecía menor termina siendo clave.

Después, armo lo que llamamos un diagnóstico diferencial, es decir, una lista de posibles enfermedades que podrían explicar los signos que estoy viendo. No me caso con una sola idea, sino que comparo opciones.

A partir de ahí, avanzo con métodos complementarios si es necesario:

- Análisis de sangre
- Estudios de materia fecal
- Cultivos
- En algunos casos, necropsia si hubo muertes

También es importante la observación evolutiva. A veces el cuadro no es claro en el momento, pero al seguir al animal en el tiempo, los signos se vuelven más evidentes.

Mientras tanto, muchas veces aplico un tratamiento sintomático o de sostén, sobre todo si el animal está comprometido, para no esperar pasivamente. Por ejemplo, hidratación, antiinflamatorios, o medidas básicas que no interfieran con el diagnóstico.

Otra cosa clave es mirar el rodeo completo. Si aparecen más casos con signos similares, eso me da mucha información para confirmar o descartar hipótesis.

Entrevistador:

¿Existen algunos casos ambiguos donde hayan opiniones diferidas?

Guglielmone Hector Santiago

Entrevistado:

Sí, totalmente. En la práctica veterinaria, y especialmente en bovinos, hay muchos casos donde dos profesionales pueden llegar a conclusiones distintas, sobre todo en etapas iniciales o cuando los signos no son claros.

Te doy una idea desde mi experiencia hay cuadros que son clínicamente muy parecidos. Por ejemplo, un bovino con fiebre, decaimiento y falta de apetito puede estar cursando una enfermedad infecciosa, un problema metabólico o incluso una intoxicación. En esos casos, según qué variable pese más en la interpretación, dos veterinarios pueden inclinarse por diagnósticos diferentes.

También pasa mucho con enfermedades multifactoriales, donde no hay una sola causa clara. Por ejemplo, problemas digestivos o respiratorios en feedlot: uno puede enfocarse más en el agente infeccioso, mientras que otro le da más peso al manejo, el estrés o la nutrición.

Otro punto donde puede haber diferencias es en la experiencia personal. Cada veterinario ha visto más ciertos casos que otros, y eso influye en cómo interpreta los signos. Es lo que llamamos “criterio clínico”.

Incluso con estudios complementarios, puede haber ambigüedad si:

- Los resultados no son concluyentes
- Hay infecciones subclínicas
- O el animal está en una fase temprana de la enfermedad

Guglielmone Hector Santiago

En estos escenarios, lo importante no es quién “tiene razón”, sino cómo se maneja la incertidumbre. Por eso solemos:

- Trabajar con diagnósticos diferenciales
- Confirmar con laboratorio cuando es posible
- Ajustar el tratamiento según la evolución

Guglielmone Hector Santiago

Mata
31

Jose

Gonzalo